

Tối ưu hóa phân bổ nguồn lực tuyển dụng (Resource Allocation) bằng Quy hoạch Tuyến tính (Linear Programming - LP)

1. Mô tả bài toán

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh nhân tài khốc liệt hiện nay, các doanh nghiệp — đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ — đối mặt với bài toán chiến lược phức tạp khi xây dựng đội ngũ dự án mới:

- Ngân sách tuyển dụng giới hạn: Doanh nghiệp chỉ có một ngân sách tuyển dụng cố định B (ví dụ: 2 triệu USD/năm), nhưng nhu cầu nhân sự thường vượt xa khả năng chi trả. Mỗi quyết định tuyển dụng đều đi kèm **chi phí cơ hội** — tuyển một AI Engineer đồng nghĩa với việc không thể tuyển thêm 2-3 Data Analyst.
- Yêu cầu về cơ cấu nhân sự: CHRO không chỉ tuyển đủ người mà phải đảm bảo một cơ cấu tối ưu theo nhiều chiều kích:
 - Cần tuyển những chức danh nào, số lượng cho mỗi chức danh? Ví dụ cần bao nhiêu AI Engineer, Data Scientist, Backend Developer...?
 - Kinh nghiệm: Tỷ lệ Junior/Mid/Senior/Expert như thế nào?
 - Chứng chỉ: Số chứng chỉ của ứng viên là bao nhiêu?
 - Học vấn: Bao nhiêu người có bằng Master, PhD, Bachelor,...
 - Hình thức làm việc: Tỷ lệ On-site, Hybrid, Remote ra sao?

Do đó, doanh nghiệp cần xác định cơ cấu tuyển dụng tối ưu sao cho vừa đảm bảo chi phí nằm trong giới hạn ngân sách, vừa xây dựng được đội ngũ có chất lượng cao nhất.



Mục tiêu: Xác định số lượng nhân viên cần thiết ở từng nhóm ứng viên để tối đa hóa năng lực tổng thể của đội ngũ trong điều kiện ngân sách tuyển dụng bị giới hạn.

Bài toán thuộc nhóm:

Prescriptive Analytics → **Resource Allocation Problem** → **Integer Linear Programming (ILP)**.

Đầu vào bắt buộc

Doanh nghiệp luôn phải cung cấp:

- **Ngân sách tuyển dụng (B)**
- **Các chức danh cần tuyển (I)**
- **Tổng số nhân sự cần tuyển (N)**



Với ngân sách 1.5 triệu USD và nhu cầu 20 nhân sự cho các vị trí AI Engineer, Data Scientist và Data Analyst, nên phân bổ số lượng tuyển dụng cho từng chức danh như thế nào để tối đa hóa năng lực đội ngũ?

Yêu cầu bổ sung

Yêu cầu về số năm kinh nghiệm

Doanh nghiệp cung cấp:

- Chỉ tuyển trong khoảng năm kinh nghiệm nào đó. Ví dụ: $J = \{3, 4, \dots, 10\}$
- Cơ cấu kinh nghiệm. Ví dụ: Cần tuyển ít nhất 30% đội ngũ là Senior, không quá (hoặc nhiều nhất) 40% đội ngũ là Fresher, đúng 2 người là Expert.

? Nếu yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thì cơ cấu tuyển dụng tối ưu thay đổi như thế nào?
Nếu yêu cầu kinh nghiệm từ 3-5 năm thì cơ cấu tuyển dụng tối ưu thay đổi như thế nào?

? Nếu tuyển ít nhất 30% đội ngũ (hay $\lceil 0.3 \times N \rceil$ người) là Senior, không quá (hoặc nhiều nhất) 40% đội ngũ (hay $\lfloor 0.4 \times N \rfloor$) là Fresher, đúng 20% người ($\lfloor 0.2 \times N \rfloor$) là Expert thì cơ cấu tuyển dụng thay đổi như nào hay chất lượng thay đổi như nào?

Yêu cầu về học vấn

Doanh nghiệp yêu cầu:

- Chỉ tuyển trình độ nhất định. Ví dụ: $E = \{Bachelor, Master, PhD\}$.
- Cơ cấu về học vấn. Ví dụ: Ít nhất 20% nhân sự có bằng Master hoặc PhD. Không quá 10% nhân sự chỉ có High School.

? Nếu yêu cầu tối thiểu 30% nhân sự có bằng Master hoặc PhD thì chi phí tuyển dụng tăng bao nhiêu?

Yêu cầu về số lượng kỹ năng

Trong thực tế JD thường viết:

- | Strong programming skills.
- | Experience with machine learning tools.

Tuy nhiên, trong bộ dữ liệu chỉ có số lượng kỹ năng `skill_count`, nên DSS chỉ đánh giá dựa trên số lượng kỹ năng.

Doanh nghiệp sẽ yêu cầu:

- Số kỹ năng tối thiểu. Ví dụ: `skill_count` ≥ 10
- Số kỹ năng tối đa (Không đúng thực tế)

? Nếu chỉ tuyển ứng viên có ít nhất 12 kỹ năng thì cần tăng ngân sách bao nhiêu?

Yêu cầu về số lượng chứng chỉ

Ví dụ JD

- | AWS certification preferred.
- | Azure certification is a plus.

Dataset chỉ có: `certifications` nên DSS chỉ đánh giá số lượng chứng chỉ.

Doanh nghiệp cần:

- Số chứng chỉ tối thiểu. Ví dụ: `certificates` ≥ 5 .
- Số chứng chỉ tối đa. (Không phù hợp với thực tế)

? Có nên ưu tiên ứng viên có nhiều chứng chỉ nếu ngân sách không đổi?

Yêu cầu về hình thức làm việc

Rất phổ biến trong JD hiện nay. Ví dụ JD: *Remote-friendly, Hybrid working model, On-site only*.

Doanh nghiệp muốn:

- Tuyển hình thức cụ thể. Ví dụ: $R = \{\text{Remote, Hybrid}\}$.
- Quy định về cơ cấu. Ví dụ: Ít nhất 50% nhân sự làm việc Hybrid. Không quá 20% nhân sự làm việc hoàn toàn từ xa.

? Nếu yêu cầu tối thiểu 60% nhân sự Hybrid thì chất lượng đội ngũ thay đổi như thế nào?

Yêu cầu về địa điểm (cần chỉnh sửa ý tưởng)

Thực tế JD doanh nghiệp thường ghi: *Location: Singapore, Location: New York, Remote within Europe*.
Điều này mô tả **nhu cầu tuyển dụng**, không phải **chất lượng ứng viên**.

Vấn đề của dữ liệu hiện tại: Biến `location` thực chất là quốc gia của ứng viên trong dữ liệu lịch sử. Nó không phản ánh nơi doanh nghiệp muốn đặt văn phòng hay mở chi nhánh.

Hướng nghiên cứu tốt hơn:

Thay vì dùng `location` như một ràng buộc tuyển dụng, có thể phát triển thành một DSS riêng: **DSS đánh giá thị trường lao động**.

? Mở văn phòng ở đâu thì chất lượng nhân sự tốt nhất?

🔑 Không tham gia vào bài toán.

Kinh nghiệm tại công ty lớn

Biến: `company_size` không nên coi là ràng buộc cứng.

Trong thực tế JD gần như không bao giờ viết:

| Chỉ tuyển người từ Enterprise company.

Thay vào đó:

| Experience in large-scale environments is a plus.

🔑 Không tham gia vào ràng buộc. Nhưng tham gia vào "chỉ số chất lượng".

2. Biến quyết định

Định nghĩa:

- $i \in I = \{\text{AI Engineer, Data Analyst, ...}\}$: chức danh (`job_title`)
- $j \in J = \overline{0, 20}$: số năm kinh nghiệm (`experience_years`)
- $e \in E = \{\text{Bachelor, PhD, High School, Diploma, Master}\}$: trình độ học vấn (`education_level`)
- $r \in R = \{\text{On-site, Remote, Hybrid}\}$: hình thức làm việc (`remote_work`)
- $c \in C = \{\text{Medium, Small, Large, Enterprise, Startup}\}$: quy mô công ty (`company_size`)
- $\ell \in L = \overline{0, 5}$: số lượng chứng chỉ (`certifications`)
- $k \in K = \overline{1, 19}$: số kỹ năng (`skills_count`)

Một loại nhân sự được xác định bởi bộ chỉ số: (i, j, e, r, c, ℓ, k) .

Gọi x_{ijercl} là số lượng nhân viên cần tuyển thuộc nhóm: nghề nghiệp (i), kinh nghiệm (j), học vấn (e), hình thức làm việc (r), quy mô công ty (c), số chứng chỉ (ℓ), số kỹ năng (k).

Điều kiện ràng buộc biến số:

$$x_{ijercl} \in \mathbb{Z}_+$$

4. Tham số của mô hình

4.1. Chi phí tuyển dụng

Đặt p_{ijercl} là chi phí tuyển dụng của loại nhân sự loại ứng viên loại (i, j, e, r, c, ℓ, k) .

Trong thực tế, chi phí này còn bao gồm các khoản phúc lợi, tuyển dụng, đào tạo và hòa nhập nhân viên. Tuy nhiên, các thành phần này không có trong dữ liệu nên được giả định tỷ lệ thuận với mức lương và được hấp thụ vào tham số chi phí.

Do bộ dữ liệu chỉ cung cấp thông tin về mức lương (`salary`), nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy được xây dựng để dự đoán mức lương kỳ vọng của từng nhóm ứng viên dựa trên các đặc trưng như chức danh, số năm kinh nghiệm, trình độ học vấn, số lượng kỹ năng, số lượng chứng chỉ, hình thức làm việc.

Mức lương dự đoán được sử dụng như tham số chi phí p_{ijercl} trong mô hình tối ưu hóa tuyển dụng. Sau đó, mô hình quy hoạch nguyên xác định cơ cấu nhân sự tối ưu nhằm tối đa hóa chất lượng đội ngũ trong giới hạn ngân sách của doanh nghiệp.

Để đơn giản gọi $\hat{s}_{ijercl}$ là giá trị dự đoán lương của loại ứng viên loại (i, j, e, r, c, ℓ, k) qua mô hình hồi quy, ta lấy $\alpha = 0.3$ là hệ số phát sinh chi phí tuyển dụng $\Rightarrow p_{ijercl} = (1 + \alpha)\hat{s}_{ijercl}$.

4.2. Điểm chất lượng nhân sự

Từ góc độ doanh nghiệp, chất lượng nhân sự không phải là:

- Có nhiều bằng cấp nhất.
- Có nhiều chứng chỉ nhất.
- Có nhiều năm kinh nghiệm nhất.

Mà là:

▮ Khả năng đóng góp vào thành công của doanh nghiệp sau khi được tuyển dụng.

q là chỉ số đánh giá tổng hợp (Composite Quality Index) được xây dựng từ các đặc trưng có sẵn trong dữ liệu nhằm đại diện cho năng lực tiềm năng của một nhóm nhân sự. Chỉ số này được sử dụng như thước đo

lợi ích trong mô hình tối ưu hóa tuyển dụng.

Dữ liệu cho phép xây dựng trực tiếp chỉ số chất lượng. Đặt:

- $s_{ijerclk}$: điểm kỹ năng;

Dataset cho `skill_count` $\in [1, 19]$. Khi đó: $s = 10 \times \frac{k-1}{18}$.

- $t_{ijerclk}$: điểm chứng chỉ;

Dataset cho `certifications` $\in [0, 5]$. Khi đó: $t = 10 \times \frac{\ell}{5}$.

- $y_{ijerclk}$: điểm kinh nghiệm;

Kinh nghiệm có tác động mạnh. Tuy nhiên:

- 0 → 5 năm tăng rất nhanh.
- 15 → 20 năm tăng ít.

Do đó không nên dùng tuyến tính. Ví dụ: $y = 10 \times \frac{\log(1+j)}{\log(21)}$

- $d_{ijerclk}$: điểm học vấn;

Education	Score
High School	2
Diploma	4
Bachelor	6
Master	8
PhD	10

- $f_{ijerclk}$: điểm quy mô công ty đã làm việc.

Company Size	Score
Startup	4
Small	5
Medium	6
Large	8
Enterprise	10

Ta định nghĩa điểm chất lượng $q_{ijerclk}$:

$$q_{ijerclk} = \alpha s_{ijerclk} + \beta t_{ijerclk} + \gamma y_{ijerclk} + \theta d_{ijerclk} + \nu f_{ijerclk}$$

Trong đó: $\alpha + \beta + \gamma + \theta + \nu = 1$.

Câu hỏi đặt ra: Làm sao để chọn các hệ số α, β, γ một cách khách quan và đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng đến điểm chất lượng nhân sự?

Có một giải pháp là sẽ phụ thuộc vào chủ quan của nhà tuyển dụng, nếu họ ưu tiên các ứng viên nhiều kỹ năng. Ngoài ra có thể áp dụng [Analytic Hierarchy Process](#).

Ví dụ: $q_{ijerclk} = 0.25s_{ijerclk} + 0.08t_{ijerclk} + 0.47y_{ijerclk} + 0.11d_{ijerclk} + 0.09f_{ijerclk}$

5. Mô hình hóa bài toán

5.1. Tập chỉ số và Biến quyết định

Một nhóm ứng viên được xác định cụ thể bởi bộ chỉ số: (i, j, e, r, ℓ, k)

Trong đó:

- $i \in I$: Chức danh (Job title)
- $j \in J$: Nhóm kinh nghiệm
- $e \in E$: Trình độ học vấn
- $r \in R$: Hình thức làm việc
- $\ell \in L$: Số lượng chứng chỉ
- $k \in K$: Số lượng kỹ năng

Biến quyết định:

$$x_{ijerlk} \in \mathbb{N}$$

| Ý nghĩa: Số lượng nhân sự cần tuyển thuộc loại (i, j, e, r, ℓ, k) .

5.2. Ràng buộc bắt buộc

5.2.1. Ngân sách tuyển dụng

$$\sum_{i,j,e,r,\ell,k} p_{ijerlk} \cdot x_{ijerlk} \leq B$$

- Trong đó: B là tổng ngân sách do người dùng nhập vào hệ thống.

5.2.2. Tổng số nhân sự cần tuyển

$$\sum_{i,j,e,r,\ell,k} x_{ijerlk} = N$$

- Trong đó: N là tổng nhu cầu số lượng nhân sự cần tuyển của dự án.

5.3. Ràng buộc chức danh

5.3.1. Chỉ tuyển các chức danh được phép

Gọi $I^{\text{allow}} \subseteq I$ là tập hợp các chức danh được doanh nghiệp lựa chọn trong đợt tuyển dụng này.

$$x_{ijerlk} = 0 \quad \forall i \notin I^{\text{allow}}$$

5.3.2. Số lượng theo chức danh

Giới hạn số lượng nhân sự tối thiểu (L_i) và tối đa (U_i) cho từng vị trí chức danh cụ thể:

$$L_i \leq \sum_{j,e,r,\ell,k} x_{ijerlk} \leq U_i \quad \forall i \in I^{\text{allow}}$$

5.4. Ràng buộc kinh nghiệm

5.4.1. Khoảng kinh nghiệm cho phép

Người dùng thiết lập tập các nhóm kinh nghiệm được chấp nhận $J^{\text{allow}} \subseteq J$:

$$x_{ijerlk} = 0 \quad \forall j \notin J^{\text{allow}}$$

5.4.2. Cơ cấu số lượng kinh nghiệm

Quy ước:

Nhóm	Ký hiệu	Số năm kinh nghiệm
Fresher	F	< 1 năm
Junior	J	1 – < 3 năm
Mid-level	M	3 – < 5 năm
Senior	S	5 – < 8 năm
Expert / Lead	E	≥ 8 năm

Thay vì: $J = \{0, 1, 2, \dots, 20\}$

nên định nghĩa:

$$G = \{F, J, M, S, E\}$$

trong đó:

$$F = [0, 1)$$

$$J = [1, 3)$$

$$M = [3, 5)$$

$$S = [5, 8)$$

$$E = [8, \infty)$$

Với một tập nhóm kinh nghiệm bất kỳ $J_g \subseteq J$ (ví dụ: $J_g = \{\text{Senior}, \text{Expert}\}$), người dùng nhập vào số lượng tối thiểu L_g^{exp} và tối đa U_g^{exp} :

$$L_g^{\text{exp}} \leq \sum_{i,e,r,\ell,k} \sum_{j \in J_g} x_{ijerlk} \leq U_g^{\text{exp}}$$

4.3. Ràng buộc tỷ lệ kinh nghiệm

Đáp ứng các yêu cầu thực tế dạng: "ít nhất 30% nhân sự đạt cấp độ Senior".

$$\sum_{i,e,r,\ell,k} \sum_{j \in J_g} x_{ijerlk} \geq \rho_g^{\text{exp}} \cdot N$$

- Trong đó: $0 \leq \rho_g^{\text{exp}} \leq 1$ là tỷ lệ tối thiểu do người dùng cấu hình.

5.5. Ràng buộc học vấn

5.5.1. Trình độ được phép

Thiết lập tập học vấn được chấp nhận $E^{\text{allow}} \subseteq E$:

$$x_{ijerlk} = 0 \quad \forall e \notin E^{\text{allow}}$$

5.5.2. Cơ cấu số lượng học vấn

Với tập học vấn bất kỳ $E_h \subseteq E$ (Ví dụ: $E_h = \{\text{Master, PhD}\}$), xác định khoảng số lượng nhân sự $[L_h^{\text{edu}}, U_h^{\text{edu}}]$:

$$L_h^{\text{edu}} \leq \sum_{i,j,r,\ell,k} \sum_{e \in E_h} x_{ijerlk} \leq U_h^{\text{edu}}$$

5.5.3. Tỷ lệ học vấn

$$\sum_{i,j,r,\ell,k} \sum_{e \in E_h} x_{ijerlk} \geq \rho_h^{\text{edu}} \cdot N$$

5.6. Ràng buộc kỹ năng

Thay vì sử dụng các biến định danh cứng, hệ thống tổng quát hóa dựa trên tập số lượng kỹ năng K .

- **Lọc ngưỡng kỹ năng tối thiểu ($K_{\min}$):** Định nghĩa tập hợp $K^{\text{allow}} = \{k \in K \mid k \geq K_{\min}\}$.

$$x_{ijerlk} = 0 \quad \forall k \notin K^{\text{allow}}$$

- **Cơ cấu nhóm kỹ năng cao:** (Ví dụ: Ít nhất 40% nhân sự có từ 12 kỹ năng trở lên). Gọi $K_s = \{k \in K \mid k \geq K_{\text{high}}\}$, ta có ràng buộc tỷ lệ:

$$\sum_{i,j,e,r,\ell} \sum_{k \in K_s} x_{ijerlk} \geq \rho_s \cdot N$$

5.7. Ràng buộc chứng chỉ

5.7.1. Số chứng chỉ tối thiểu

Loại bỏ các hồ sơ có số lượng chứng chỉ ít hơn mức kỳ vọng L_{cert} :

$$x_{ijerlk} = 0 \quad \forall \ell < L_{\text{cert}}$$

5.7.2. Tỷ lệ nhân sự nhiều chứng chỉ

Đảm bảo tỷ lệ đội ngũ sở hữu số lượng chứng chỉ vượt trội. Gọi $L_c = \{\ell \in L \mid \ell \geq \text{Cert}_{\text{high}}\}$:

$$\sum_{i,j,e,r,k} \sum_{\ell \in L_c} x_{ijerlk} \geq \rho_c \cdot N$$

5.8. Ràng buộc hình thức làm việc

5.8.1. Hình thức được phép

Xác định tập hình thức làm việc hợp lệ $R^{\text{allow}} \subseteq R$:

$$x_{ijerlk} = 0 \quad \forall r \notin R^{\text{allow}}$$

5.8.2. Cơ cấu làm việc

Cấu hình theo số lượng tuyển đối:

$$L_r^{\text{work}} \leq \sum_{i,j,e,\ell,k} x_{ijerlk} \leq U_r^{\text{work}}$$

Hoặc cấu hình linh hoạt theo tỷ lệ phần trăm tương đối $[\rho_r^{\min}, \rho_r^{\max}]$:

$$\rho_r^{\min} \cdot N \leq \sum_{i,j,e,\ell,k} x_{ijerlk} \leq \rho_r^{\max} \cdot N$$

5.9. Ràng buộc chất lượng tối thiểu (Bổ sung thêm)

Ràng buộc này giúp đảm bảo chất lượng chuyên môn trung bình của toàn đội ngũ sau phân bổ không thấp hơn kỳ vọng $Q_{\min}$ của doanh nghiệp:

$$\frac{\sum_{i,j,e,r,\ell,k} q_{ijerlk} \cdot x_{ijerlk}}{N} \geq Q_{\min}$$

Biến đổi tuyến tính tương đương:

$$\sum_{i,j,e,r,\ell,k} q_{ijerlk} \cdot x_{ijerlk} \geq Q_{\min} \cdot N$$

5.10. Ràng buộc cân bằng chức danh

Tránh hiện tượng mô hình tối ưu dồn toàn bộ ngân sách và chỉ số vào một vài chức danh hot mà bỏ quên các vị trí vệ tinh. Người dùng cấu hình tỷ lệ trần $\delta_i^{\max}$ cho từng chức danh i :

$$\sum_{j,e,r,\ell,k} x_{ijerlk} \leq \delta_i^{\max} \cdot N$$

8. Hỗ trợ quyết định cho CHRO

Mô hình này có thể trả lời trực tiếp các câu hỏi chiến lược:

- Với ngân sách 2 triệu USD, nên tuyển bao nhiêu AI Engineers, Data Scientists, Backend Developers?
- Có nên tăng tỷ lệ Remote lên 60% không?
- Nếu ngân sách tăng 10%, chất lượng toàn đội ngũ sẽ tăng bao nhiêu % tương ứng?
- Nếu mức lương thị trường biến động tăng 15%, cơ cấu tuyển dụng tối ưu sẽ thay đổi như thế nào?

9. Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis)

Sau khi giải mô hình bằng các bộ thư viện/solver chuyên dụng như **PuLP**, **Gurobi**, **CPLEX**, hoặc **OR-Tools**, hệ thống có thể cung cấp các chỉ số chuyên sâu:

- **Shadow Price (Giá bóng) của ngân sách:** 1 USD ngân sách tăng thêm sẽ tạo ra thêm bao nhiêu điểm chất lượng cho đội ngũ.
- **Shadow Price của ràng buộc nhân sự:** Xác định chức danh hay vị trí nào đang là "nút thắt cổ chai" (khan hiếm nhất) trong bài toán tuyển dụng.

- **Reduced Cost:** Xác định chi phí tối ưu cần giảm/thay đổi là bao nhiêu trước khi quyết định tuyển thêm một loại nhân sự mới nằm ngoài danh sách tối ưu hiện tại.
- **Allowable Increase/Decrease:** Ngưỡng biến động lương thị trường trong phạm vi cho phép mà vẫn giữ nguyên kế hoạch tuyển dụng hiện tại tối ưu.

Đây là một mô hình **Integer Linear Programming (ILP)** hoàn chỉnh, đóng vai trò nền tảng vững chắc để xây dựng một Hệ thống Hỗ trợ Ra Quyết định (Decision Support System - DSS) trong quản trị nhân sự công nghệ hiện đại.

Những khó khăn chính và giải pháp

☐ Với bộ dữ liệu của bạn, số lượng tổ hợp khả thi của 6 chỉ số (i, j, e, r, l, c) cực kỳ lớn. Có thể đa số các tổ hợp không có dữ liệu. $\Rightarrow$ Dữ liệu mất cân bằng.

Ví dụ: Giả sử: 12 chức danh $\times$ 4 nhóm kinh nghiệm $\times$ 5 học vấn $\times$ 3 hình thức remote $\times$ 10 địa điểm $\times$ 5 quy mô = **36,000 tổ hợp**.

Giải pháp: Gộp nhóm / Oversampling / Regularization.

☐ Làm sao để xác định chi phí tuyển dụng p_{ijerlc}

Trong dataset, bạn chỉ có cột **salary**. Tuy nhiên, trong thực tế quản trị nhân sự, **salary** không đồng nghĩa với p_{ijerlc} (chi phí tuyển dụng/sở hữu). **Chi phí ẩn:** Một nhân sự có **salary** 100,000 USD có thể tốn của công ty thực tế 130,000 USD khi tính thêm: thưởng hiệu suất (bonus), cổ phiếu (ESOP/RSU), bảo hiểm sức khỏe cao cấp, khoản đóng bảo hiểm xã hội phía công ty, chi phí trang bị MacBook/màn hình, và chi phí onboarding.

Đối với nhân viên làm **Hybrid**, hay **Remote** thì chi phí tuyển có thể ít hơn **On-site**.

Nếu chỉ dùng **salary** làm p_{ijerlc} , mô hình sẽ **đánh giá thấp chi phí thực tế**, dẫn đến việc ràng buộc ngân sách $\sum p_{ijerlc} x_{ijerlc} \leq B$ bị phá vỡ khi áp dụng ngoài thực tế.

Khó khăn trong việc chọn đại lượng thống kê (Statistical Measure):

- **Mean (Trung bình):** Rất dễ bị kéo lệch bởi các "outliers" (ví dụ: một trường hợp AI Engineer ở Mỹ làm cho Enterprise được trả lương đột biến 1 triệu USD).
- **Median (Trung vị):** An toàn hơn, nhưng có thể không đủ sức cạnh tranh để thu hút người giỏi.
- **Percentile 75 (P75) hoặc P90:** Giúp thu hút nhân tài (talent acquisition), nhưng lại làm chi phí dự toán tăng vọt.
- **Hậu quả:** Không có một con số "đúng" tuyệt đối. Việc chọn đại lượng thống kê nào phụ thuộc hoàn toàn vào **chiến lược cạnh tranh** của công ty (Dẫn dắt thị trường - Market leading, hay Theo kịp thị trường - Market matching). Điều này làm mất đi tính "khách quan" thuần túy của dữ liệu.

Xác định timestamp (năm/tháng) của dataset. Nếu dữ liệu thu thập từ > 1 năm trước, bắt buộc phải tính đến yếu tố lạm phát/biến động thị trường.

☐ Làm sao để xác định chỉ số chất lượng nhân sự